

INFO0603

COMPRESSION ET CRYPTOGRAPHIE

COURS 1

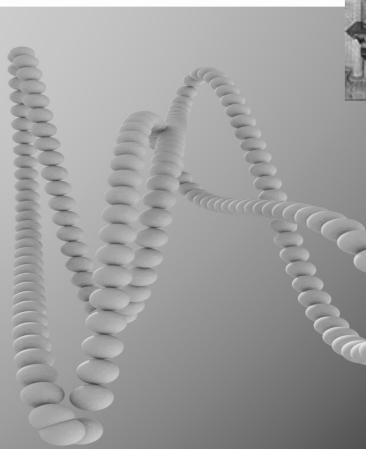
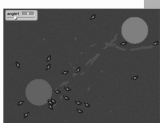
PRÉSENTATION DE LA MATIÈRE, ORGANISATION ET INTRODUCTION UTILISATION DE PYTHON DANS CE COURS



Goéry Valance
Département de Mathématiques et Informatique
Février 2022

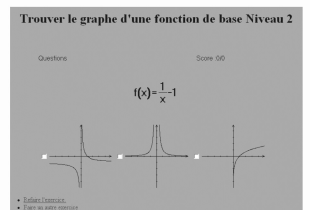
Goéry Valance

- PRAG au département de Math-Meca-Info (MMI) de l'URCA
- Mail : goery.valance@univ-reims.fr



BBPApplication of Linear Programming to the Analysis of
the Distribution of Reproductive Success

A New Approach to Infer General Properties of these Distributions



02/12/2022

Info0603 Compression et Cryptographie - Cours 1

2/8

Objectif général

- avoir une image réaliste des méthodes de cryptographie et de compression afin de les mobiliser à bon escient.

Compétences spécifiques

- Définition et programmation d'algorithmes de compression
- Définition et programmation des principaux types d'algorithmes de cryptographie
- Connaissance des objets mathématiques impliqués
- Implémentations en langage Python

Pré-requis :

- Info0501 : Algorithmique avancée
- Info0503 : Modélisation client-serveur et programmation Web avancée
- MInf0501 : Arithmétique

Organisation

- CM : 10 x 2h
- TD : 10 x 2 heures
- TP : 10 x 2 heures : Le contenu des TD et TP sont liés

Changements possibles sur les groupes et sur les emplois du temps
Surveillez votre bureau virtuel et le site de la Licence Info !

Évaluation :

- DS 30
 - CRTP 20 Rendu des TD/TP complétés par **binômes**.
 - Tous les Tps dans un même répertoire.
 - Tout le répertoire déposé (non-zippé) dans le moodle avant le cours suivant.
 - « Fiche Récapitulative du travail réalisé en TP » mise à jour et jointe.
- DST 50

- Informations
 - Groupes, présentiel, notes, ...
 - <https://thor.univ-reims.fr/>
 - Bureau virtuel, emplois du temps
 - ebureau.univ-reims.fr/
 - Site Web de la Licence Informatique
 - <http://www.licenceinfo.fr/>
 - Site Web de la scolarité
 - <http://www.univ-reims.fr/ufrsciences>
- Supports de cours, énoncés de TD/TP et autres informations utiles
 - Moodle
 - Il est recommandé de prendre note du cours directement sur les copies des diapos.
- Outils numériques spécial COVID (si nécessaire)
 - Teams, Discord, ...

Structure de la matière

- Théorie de l'information et compression
 - L'entropie comme mesure de la quantité d'information
 - Compression des redondances
 - Algorithme de Huffman
 - Compressions avec perte
 - **Cryptographie à clé secrète**
 - **Authentification, intégrité : Fonction de Hachage**
 - **Cryptographie à clé publique**
 - **Application aux Blockchains**
- Détection et correction d'erreurs
 - Contrôles de parités
 - Code de redondance cyclique

- J.Buchmann, « Introduction à la cryptographie », Dunod
- JG.Dumax, JL.Roche, E.Tannier, S.Varette « Théorie des codes », Dunod
- B.Martin, « Codage,cryptologie et applications », Presse polytechnique universitaires romandes.
- P.Mignot, « Cours info 603 univ-Reims », poly sur moodle
- C.Pierrot, « Cours de Cryptographie », Telecom Nancy
- H.Fack, « Arithmétique et codes secrets », INSA Lyon
- G.Swinnen, « Apprendre à programmer avec Python 3 », pdf sur Moodle
- X. Olive, « Programmation Python avancée », Dunod
- L.Ramalho, « Programmer en Python », O'Reilly pour le top niveau
- <https://docs.python.org/fr/3> Notamment pour le glossaire (<https://docs.python.org/fr/3/glossary.html>).

ET MAINTENANT QUELQUES
REMARQUES SUR PYTHON

